TAREA 1 UNIDAD 4

Implementación de Simpson 1/3 Compuesto y Análisis Comparativo

SCC-1017 Métodos Numéricos

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa — Ingeniería en Sistemas Computacionales

1. Complemento de código

La clase SimpsonCompuesto.java quedó completada con la separación de los puntos interiores en índices impares y pares, acumulando sus valores para aplicar los coeficientes 4 y 2 de la regla de Simpson 1/3 compuesta.

2. Reporte comparativo

a) Ejecución y resultados

Se utilizaron la función $f(x) = x^2$, el intervalo [0, 1] y la tolerancia 1e-5. La integral exacta es 1/3 = 0.3333333333.

Método	Iteraciones de refinamiento	Subintervalos finales (n)	Resultado aproximado
Trapecio compuesto	7	256	0.33333587646484375
Simpson 1/3 compuesto	1	4	0.3333333333333333

El método del Trapecio comenzó con n = 2 y necesitó siete refinamientos, hasta n = 256, para que la diferencia entre aproximaciones sucesivas fuera menor que la tolerancia. Simpson comenzó con n = 2 y necesitó un refinamiento hasta n = 4; la diferencia entre ambas aproximaciones fue 0.0 por la precisión de la función cuadrática.

b) Análisis conceptual

¿Por qué el número de subintervalos debe ser par?

La regla de Simpson 1/3 aproxima la función mediante parábolas que pasan por tres puntos consecutivos. Cada parábola abarca dos subintervalos; por lo tanto, para cubrir todo el intervalo se agrupan los subintervalos de dos en dos y el total n debe ser par.

¿Por qué se alternan los coeficientes?

En Simpson compuesto, los extremos tienen coeficiente 1, los puntos interiores con índice impar reciben coeficiente 4 y los puntos interiores con índice par reciben coeficiente 2. Los puntos impares corresponden al punto central de cada grupo de dos subintervalos; los puntos pares interiores se comparten entre dos aproximaciones parabólicas. En el Trapecio compuesto, todos los puntos interiores reciben coeficiente 2 porque se comparten entre dos trapecios, mientras que los extremos reciben coeficiente 1 porque pertenecen a un solo trapecio.

Simpson compuesto suele alcanzar mayor precisión con menos subintervalos para funciones suaves: su error global es de orden cuatro, frente al orden dos del Trapecio compuesto. En la función cuadrática utilizada, Simpson obtiene el valor exacto salvo por redondeo numérico.